AGENTIC TECH REVIEW LETTERS · QML SUPPLEMENT 01

# QML 실습은 회로에서 실행예산으로 이어진다

Faryad의 알고리즘 노트북 14개와
클라우드 QAOA 실험을 읽는 방법

**중심 질문.** 작은 양자 회로의 정답을 확인한 다음, 실제 장치에서 무엇을 비교하고 어떤 비용을 기록해야 하는가?

**이 자료의 답.** 알고리즘의 비트·위상·정규화 관례를 먼저 검증하고, 실험에서는 작업 제출 수, 샷 수, 회로 자원과 시간을 함께 비교한다. 공개된 수치도 원논문과 원시 기록으로 확인한다.

## 이번 보충에서 달라지는 것

1. **알고리즘을 직접 따라갈 자료가 늘었다.** Faryad의 교재 6–10장 구현 안내에 대응하는 Qiskit 노트북 14개를 기존 18강의 선수 개념·심화 주제에 연결한다. 14개는 QML 분류기 모음이 아니다. [S002; C001]
2. **실제 QAOA의 비교 단위가 구체화된다.** 한 작업에 여러 파라미터를 묶는 패턴 탐색과 순차 COBYLA의 비교를 읽는다. 같은 명목 작업·샷 예산 안에서 얻는 초기 파라미터 품질을 비교한 실험이다. [S005, §V–VII; C005–C007]
3. **공개 안내의 수치를 교정한다.** 약 27분이라는 안내 대신, 데이터 장부 합계 약 33.6분을 *QPU 시간 추정치*로 기록한다. 실제 장치 계측값으로 쓰지 않는다. [S005, §IV; S006; C008]

**기존 자료와의 관계.** 「퀀텀 머신러닝: 데이터, 학습과 양자 우위의 조건」은 CMU 공개 실라버스를 참고해 독립 집필한 18강 학습서다. 이번 자료도 독립 편집한 보충이며 Faryad의 공식 강의록·번역본이 아니다. 기존 근거 기준일 2026-10-20과 이번 확인일 2026-11-10을 구분한다. [S004]

자료 확인일은 2026-11-10이다. QAOA 논문 v1의 실제 투고일은 2026-09-12이다.
자료 확인 시점과 연구 발표일을 구분한다. 공개 근거는 고정 판본의 원문·코드·데이터로 연결한다.
개인 메일 원문·전달 정보·계정 정보·추적 링크는 공개하지 않는다.

**검토 범위.** 공개 원문·노트북의 코드와 저장 출력·정오표·공개 JSON을 대조했다. 자체 NumPy 계산과 장부 합산을 실행했다. Qiskit 노트북 전체 재실행, IBM 장치 제출, 교재 본문 전체 검토와 실제 강의 수강은 수행하지 않았다.

# 1 14개 노트북을 기존 18강에 붙이는 지도

**읽는 법.** 왼쪽 짧은 이름을 누르면 확인한 커밋의 원본 노트북으로 이동한다. 가운데는 원자료 주제, 오른쪽은 편집자가 제안하는 기존 강의 연결이다. 원저자의 장 번호와 기존 18강 번호는 서로 다른 체계다. [S002; C001]

| 교재·파일 | 구현 주제 | 기존 강의 연결 | 확인할 질문 |
|---|---|---|---|
| 6 · 06a | Grover 검색 | 02–03 기초, 14 우위 | oracle 비용은? |
| 6 · 06b | 양자 계수·위상 추정 | 03 회로, 17 심화 | 위상이 세는 양은? |
| 6 · 06c | 진폭 증폭·성공확률 조정 | 17 진폭 추정의 준비 | 성공 표시 연산은? |
| 6 · 06d | Hamiltonian 모사 기반 검색 | 03 회로, 17 심화 | 고정 시간 오차 차수는? |
| 7 · 07a | Trotter–Suzuki 매개변수 | 11 자원, 17 심화 | 정확도와 깊이의 교환은? |
| 7 · 07b | 1-sparse Hamiltonian 모사 | 14 접근 모형, 17 심화 | 희소 접근을 누가 주는가? |
| 7 · 07c | 유니터리 선형결합(LCU) | 17 block encoding | 선택·준비 비용은? |
| 7 · 07d | Pauli 합 모사 | 03 회로, 11 자원 | 항 수·측정 비용은? |
| 8 · 08 | $H_2$/STO-3G 화학 파이프라인 | 16 과학 학습, 17 심화 | 물리 부분공간은? |
| 9 · 09a | QAOA·고정 schedule | 07 훈련, 10 비교 | 각도 결정법은? |
| 9 · 09b | HHL 선형계 | 04 입력, 14·17 비용 | 해 상태와 계수는? |
| 10 · 10a | 최대우도 진폭 추정(MLAE) | 17 진폭 추정 | 총 호출·깊이는? |
| 10 · 10b | qubitization 모사 | 17 block encoding | 정규화 계수는? |
| 10 · 10c | QSVT 선형계 | 14·17 선형대수 | 조건수·출력 비용은? |

**먼저 따라갈 경로.** 02–03강을 읽은 뒤 06a로 비트와 확률을 확인한다. 07·10–12강을 공부한 독자는 09a에서 출발해 공개 QAOA 실험으로 간다. 17강의 조건수·block encoding을 복습한 뒤 09b와 10c를 대조한다.

**QML에서 비어 있는 부분.** 이 교재의 노트북 14개만으로 양자 SVM·양자 신경망(QNN)·데이터 분할·일반화 검증이 제공되는 것은 아니다. 해당 부분은 기존 04–10강과 실습을 유지한다. 교재 09a는 5정점 MaxCut의 고정 schedule이며, 별도 논문의 배치 최적화 실험과 구분한다.

**실행 환경의 두 층.** README의 저자 시험 환경은 Qiskit 2.6, Aer 0.18, PySCF 2.15, NumPy 2.5, SciPy 1.18, Python 3.13이다. 반면 requirements는 Qiskit $\geq 2.1, < 3$ 등 넓은 범위이며 잠금 파일이 아니다. 환경을 새로 만들고 실제 설치 버전·운영체제·실행 로그를 별도 보존해야 한다. 이 보충은 해당 조합의 재실행 성공을 보증하지 않는다. [S002; C002]

# 2 출력보다 먼저 확인할 관례와 정오표

### 비트 순서와 정규화를 먼저 고정한다

교재는 맨 위 선의 $q_0$를 최상위 비트로 쓴다. 노트북의 `bq(j)=n-1-j`는 교재 선을 Qiskit 큐비트로 대응시킨다. 이 규칙으로 출력 비트열·상태벡터·Pauli 문자열을 함께 읽는다. 함수 이름이 같다고 서로 다른 예제의 레지스터 크기까지 같다고 가정하지 않는다. [S002, Conventions; C003]

HHL·QSVT에서는 정규화된 해 상태와 고전 해 벡터를 구분한다. 예를 들어 $A = \left(\begin{smallmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{smallmatrix}\right)$, $b = (1,0)^{\mathsf{T}}$이면 $A^{-1}b = (3,-1)^{\mathsf{T}}/4$지만 상태는 $(3|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{10}$이다. 계수의 전체 크기는 상태 정규화로 보존되지 않는다. 독립 NumPy 계산과 09b의 저장 결과를 대조했다. [S002, 09b; S007; C011]

### 정오표 1: 반복 위상 추정에서 무엇을 유지하는가

인쇄본 116·121쪽의 IPE 경고가 정정됐다. 고유벡터 레지스터를 유지하고 보조 큐비트만 측정·초기화하는 절차는 중첩 입력의 스펙트럼을 확률적으로 표본화한다. 각 라운드마다 주 레지스터까지 재준비하면 서로 다른 고유위상의 비트를 조립할 수 있다. [S003, Chapter 4; C004]

$$|\psi\rangle = \sqrt{0.3}|u_1\rangle + \sqrt{0.7}|u_6\rangle, \qquad \theta_1 = 1/8, \quad \theta_6 = 6/8.$$

정확히 3비트로 표현되는 위상을 가정하면 레지스터 유지 시 $P(m=1)=0.3$, $P(m=6)=0.7$이다. 자체 이상적 측정 계산도 이 분포를 주며, 매번 재준비한 경우에는 8개 결과 모두 양수다. 일반적인 유한 정밀도 위상에서는 각 고유위상 주변의 추정 분포가 남는다. [S007; C012]

### 정오표 2: 한 스텝 오차와 전체 시간 오차

인쇄본 184쪽의 문구는 1차 splitting의 두 오차를 혼동했다. 비가환 $A, B$와 고정 총시간 $t$에서, $r = t/\Delta t$회 반복하면

$$e^{-iA\Delta t}e^{-iB\Delta t} - e^{-i(A+B)\Delta t} = O(\Delta t^2), \qquad \text{누적 오차} = O(t\Delta t).$$

대칭 splitting의 고정 $t$ 누적 오차는 $O(t\Delta t^2)$다. 따라서 고정 시간 실험에서 1차식의 로그 기울기 1은 정상이다. 자체 $H = X + 0.7Z$ 계산에서 한 스텝·1차 누적·대칭 누적 기울기는 각각 약 2.000, 1.000, 2.000이었다. [S003, Chapter 6; S007; C013]

### 정오표 3: $H_2$의 5항과 6항은 조건을 붙여 비교한다

인쇄본 238쪽의 지정된 parity tapering 결과는 $I, Z_0, Z_1, Z_0Z_1, X_0X_1$의 5항이다. 다른 축약의 $XX, YY$ 6항 표현과 비교할 때는 물리 부분공간을 고정해야 한다. $|01\rangle, |10\rangle$에서는 $XX = YY$여서 $0.1809XX$와 $0.09045(XX+YY)$가 일치하지만 전체 4차원에서는 다르다. 저장된 반올림 계수의 독립 대각화는 약 $-1.137305$ Ha다. 이 검산은 분자적분·PySCF 계산의 재실행이 아니다. [S003, Chapter 8; S007; C014]

# 3 QAOA에서 한 작업은 몇 개의 질문을 담는가

**문제.** $n = 6, 8, 10, 12$개의 자산 중 정확히 $B = n/2$개를 택하는 작은 포트폴리오 모형을 쓴다. 수익 벡터 $r$, 공분산 $\Sigma$, 위험 가중치 $\lambda$와 제약 벌점 $\mu$에 대해

$$C(x) = \lambda x^{\mathsf{T}} \Sigma x - r^{\mathsf{T}} x + \mu \left( \sum_{i} x_i - B \right)^2, \qquad x_i \in \{0, 1\}.$$

$x_i = (1 - Z_i)/2$로 Ising 모형에 대응하고 상수항을 빼고 스케일을 맞춘 $\widetilde{H}$를 사용한다. 벌점과 스케일 선택은 탐색 난도·스텝 크기·샷 잡음 허용치에 영향을 준다. [S005, §II, 식 (1)–(3); C005]

**회로.** QAOA는 비용층과 mixer층을 $p$회 번갈아 적용한다. 여기서 $p$는 샷 확률이 아니라 회로 층수다. $2p$개의 각도 $\theta = (\gamma_1, \beta_1, \ldots, \gamma_p, \beta_p)$를 고전 알고리즘이 조정한다.

$$|\psi(\theta)\rangle = \prod_{\ell=1}^{p} e^{-i\beta_\ell \sum_i X_i} e^{-i\gamma_\ell \widetilde{H}} |+\rangle^{\otimes n}.$$

실제 장치 회로는 체인 위 swap network로 모든 쌍 상호작용을 구현한다. 이 구성의 논문 자원식은 $N_{2q} = 3p\binom{n}{2}$, $D_{2q} = 3pn$이다. 다른 연결성·합성법의 일반 공식으로 확장하지 않는다. [S005, §III, 식 (6)]

### 배치 패턴 탐색의 후보 수

$2p$개 방향의 양·음 이동으로 $4p$개 후보를 만든다. 현재점과 축방향 후보에 저장된 마지막 수락 이동의 probe를 더하면 최대 $4p + 2$개다. 이 이동이 없으면 probe를 생략해 $4p + 1$개다. 실제 후보 수를 $m$이라 쓴다. 한 primitive unified bloc(PUB)에 이 파라미터 행들을 담아 한 작업으로 제출한다. 여기서 배치는 후보를 묶는 뜻이며 IBM의 별도 Batch 실행 모드를 사용했다는 뜻이 아니다. [S005, §IV–V; C006]

| | 배치 패턴 탐색 | 순차 COBYLA |
|---|---|---|
| 1회 제출 | $m$개 파라미터 행 | 1개 파라미터 행 |
| 총 샷 예산 | $S_{\text{job}}$ | $S_{\text{job}}$ |
| 실제 총 샷 | $m\lfloor S_{\text{job}}/m \rfloor$ | $S_{\text{job}}$ |
| 행마다 샷 | $\lfloor S_{\text{job}}/m \rfloor$ | $S_{\text{job}}$ |
| 다음 후보 | 결과 수신 전에 한 묶음 결정 | 직전 결과를 받아 다음 점 결정 |

**편집자 계산.** $p = 3$에서 최대 후보 14개를 모두 쓰는 경우 $m = 14$다. 논문 설정 $S_{\text{job}} = 14{,}336$이면 배치 행마다 1,024샷, 순차는 한 점에 14,336샷이다. 같은 단일 샷 분산과 독립 표본이라는 가정에서 행 평균의 표준오차는 배치 쪽이 $\sqrt{14} \simeq 3.74$배다. 후보 탐색 폭의 이익과 점당 정밀도의 손실을 함께 비교해야 한다. 배치는 정수 나눗셈 때문에 작업당 최대 $m - 1$샷을 덜 쓴다. 오차비는 가정에 따른 계산이다. [S005, Table III; C015]

# 4 초기 개선의 의미와 우위 주장의 경계

**저자 보고.** 같은 명목 작업·샷 예산을 주면 배치 탐색이 초기에 더 좋은 파라미터를 찾고, 최종값은 두 방법이 비슷해진다. 논문은 선택된 파라미터의 *이상적 noiseless* 품질과 실제 장치 출력의 품질을 분리한다. [S005, §VII, Table IV; C007]

| 자산 $n$ | 층수 $p$ | 배치 1작업 품질을 따라잡는 COBYLA 작업 수 |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 |
| 8 | 3 | 4 |
| 10 | 4 | 5 |
| 12 | 5 | 12 |

위 숫자는 일반적인 실행시간 배속이나 양자 대 고전 가속비가 아니다. 각 크기의 작은 실험에서 파라미터 품질의 특정 문턱에 도달한 작업 수다. $n = 12$도 전체 상태가 $2^{12} = 4{,}096$개, 가능해는 $\binom{12}{6} = 924$개이므로 정확한 고전 열거가 가능하다. 논문 자체도 고전 solver에 대한 우위를 주장하지 않는다. [S005, §I, Table I, §VIII]

### 95%라는 숫자의 분모를 확인한다

$n = 8$에서 네 초기점을 비교한 결과, 배치 탐색은 평균 1.5작업, COBYLA는 5.75작업에 *각 방법의 예산 종료 시 noiseless 근사비 누적최댓값(best so far)*의 95%에 도달했다. 전역 최적해의 95%, 실제 장치 정확도 95%, 통계적 신뢰수준 95%라는 뜻이 아니다. [S005, Table VII; C007]

### 측정값은 가능해의 비율과 함께 읽는다

가능해에 조건화한 근사비는

$$r_{\text{feas}} = \frac{C^{\text{feas}}_{\text{max}} - \langle C \rangle_{\text{feas}}}{C^{\text{feas}}_{\text{max}} - C_{\text{min}}}$$

다. 가능해 확률 $P_{\text{feas}}$를 함께 보고해야 사후선택으로 버린 표본의 비용을 알 수 있다. 최적해 조건부 확률과 전체 샷의 최적해 확률도 $P_{\text{opt}} = P_{\text{feas}} P(\text{opt} \mid \text{feas})$로 다르다. 최적화 손실은 이 근사비 자체가 아니라 전체 샷 에너지의 하위 50% 평균인 $\text{CVaR}_{0.5}$다. [S005, §II, 식 (4); C005]

**깊이 결과의 범위.** 같은 장치의 별도 깊이 스캔은 $p = 2$–3 부근의 품질 정점을 보여준다. 고전적으로 최적화한 각도를 장치에서 읽는 스캔이다. 주 실험의 $n = 6, 8, 10, 12$는 각각 $p = 2, 3, 4, 5$로 실행했으므로, 이 표 전체가 각 크기에서 최선 깊이로 튜닝된 비교는 아니다. [S005, §VII.E, Table VI; C009]

**편집자 주석.** 기존 07강의 최적화·기울기 비용, 10강의 비교 설계, 11강의 총자원, 12강의 잡음·완화와 연결한다. 유용한 결론은 클라우드 제약에 맞춰 고전 탐색을 설계해야 한다는 점이다. 대규모 QML의 학습 성능·일반화 개선을 이 실험으로 입증할 수는 없다.

# 5 공개 안내를 원시 장부로 검산하면

**정정 1: QPU 시간은 추정치다.** 원논문 §IV는 `job.metrics()`의 잘못된 키 경로와 예외 처리 때문에 장치 사용량이 예측값으로 조용히 대체됐다고 밝힌다. 공개 장부 193개에서도 `qpu_measured == qpu_predicted`가 모두 성립한다. 이 동일성만으로 버그를 증명하는 것이 아니라, 논문의 명시적 감사 설명을 데이터에서 대조한 것이다. [S005, §IV · Appendix B; S006; C008]

**정정 2: 합계는 약 33.6분이다.** 메일 · README의 1,617초(약 27분)는 공개 장부 합계와 다르다. 여섯 JSON에서 작업 수는 `ledger.jobs`, 시간은 `ledger.qpu_seconds`를 직접 합산했다. 표의 시간은 초 단위, 반올림 전 합계는 2,016.856662초다.

| 원시 데이터 묶음 | 작업 수 | QPU 시간 추정치 / s |
|---|---|---|
| 6 assets | 20 | 100.421 |
| 8 assets | 24 | 193.087 |
| 10 assets | 28 | 447.996 |
| 12 assets | 30 | 587.298 |
| depth scan | 25 | 151.942 |
| 8 assets replicates | 66 | 536.113 |
| 합계 | **193** | **2,016.857** |

33.6143분은 원논문의 감사 설명 · Acknowledgements의 약 34분과 부합한다. 원자료 파일은 교체하지 않고, 안내와 본문의 차이를 보충 주석으로 남긴다. [S005; S006; C008]

### 시간은 서로 다른 좌표다

- **작업 수:** 독립적인 제출 횟수다. 최적화에 쓴 작업과 readout · 대조 · drift · 깊이 실험 작업을 구분한다.
- **QPU 시간:** 논문의 식 (7)로 예측한 장치 점유 시간이다. 이번 자료의 장부 합계는 요금 청구나 실제 사용량 계측 증명이 아니다.
- **wall time:** 제출부터 결과 수신까지 실제 경과시간이다. 큐 · 준비 · 통신 등을 포함한다. 약 19초라는 중간값은 해당 실행들에 관한 관찰이다.
- **전체 실험 시간:** 문제 준비 · 고전 최적화 · 컴파일 · 검산 · 사후처리까지 필요하면 추가한다. 위 세 항목만으로 전체 파이프라인 시간을 확정할 수 없다.

**요금제 문구도 과거 조건으로 읽는다.** 실험은 2026년 3월 Open Plan 프로모션을 사용했다. 당시 할당을 현재 계정의 무료 사용량으로 안내하지 않는다. 측정 wall time의 전체 장부 합은 8,575.527초(142.93분)이며, 추정 QPU 시간과 다르다. 이번 보충에서는 계정 연결이나 장치 실행을 하지 않았다. [S005, Acknowledgements; C010]

# 6 기존 강의 뒤에서 수행할 세 가지 실습

다음 문제는 보충자료 작성자가 만든 학습 과제다. 실제 강의 문답이나 Faryad 교재의 미공개 문제 해답이 아니다. 시간은 권장 학습 분량이며 수행 기록과 구분한다.

### 실습 A · 02–03강 뒤 · 관례와 근사의 오류를 잡는다

**목표.** 06a와 06d를 읽으며 교재 선 번호를 Qiskit 번호로 옮기고, 고정 총시간의 오차차수를 판단한다.

1. 원본 노트북의 `bq`와 출력 비트열을 표시한다. 하나의 표식 상태를 손으로 계산하고 일치 여부를 적는다.
2. 자체 검산 `audit_notebooks.py`를 실행한다. IPE의 두 레지스터 처리와 Trotter 기울기를 비교한다.
3. 노트북을 별도 환경에서 재실행한 경우에만 실행 날짜·실제 패키지 버전·오류·출력 파일을 기록한다.

**제출물.** 비트 대응표와 한 스텝/고정시간 오차 그래프의 축·기울기 정의. 이번 보충에 포함된 것은 자체 계산이며 원본 노트북 전체 실행 기록은 없다. [S007]

### 실습 B · 07·10–12강 뒤 · 같은 예산으로 비교한다

**목표.** 공개 장부만 읽어 실험 자원을 재계산하고, 파라미터 품질과 실제 샘플 품질을 구별한다.

1. 동봉된 여섯 JSON을 입력으로 `audit_qaoa.py`를 실행한다. 193작업과 약 33.6분의 추정 합계를 재현한다.
2. $p = 2, 3, 4, 5$마다 최대 후보 수 $4p + 2$를 구한다. 같은 샷 예산일 때 행당 샷과 이상적 표준오차의 관계를 적는다.
3. 논문 Table IV와 VII의 문턱 정의를 본인의 말로 쓴다. 같은 최종값에 도달하는 데 쓴 wall time까지 비교하려면 어떤 추가 집계가 필요한지 적는다.

**제출물.** 작업·샷·깊이·추정 QPU·측정 wall·가능해 비율을 구분한 비용표. 원저자 코드의 `DRY_RUN`은 별도 시뮬레이션 경로이며 실제 QPU 결과의 재현으로 쓰지 않는다. 원본 여섯 장치 노트북은 링크로 제공한다. 특히 NB16a의 기본값은 `DRY_RUN=False`이므로 로컬 모의실험 전 `True`로 바꿔야 한다. [S005–S006]

### 실습 C · 14·17강 뒤 · 해 상태의 의미를 설명한다

**목표.** 09b HHL과 10c QSVT에서 입력 행렬·조건수·성공확률·정규화를 확인한다.

1. 고전 선형계 해와 정규화 상태를 나란히 적고, 입력 우변을 2배로 했을 때 각각 어떻게 달라지는지 계산한다.
2. 조건수가 커질 때 역수 근사·사후선택·정밀도에 어떤 비용이 생기는지 기존 17강과 대조한다.
3. $|x\rangle$의 기저 측정이 모든 고전 계수와 노름을 곧바로 반환하지 않는 이유를 설명한다.

**제출물.** 입력 접근·상태 준비·역연산/근사·성공확률·최종 출력 측정으로 나눈 비용 설명. 작은 예제의 정답 일치만으로 지수적 가속을 결론내리지 않는다. HHL은 dense 지수행렬·clock값별 회전을, QSVT는 dense 블록·offline 위상 맞춤을 사용하는 교육 예제다. QSVT의 2,001점 그리드 검사는 전구간 엄밀 인증이 아니다.

# 7 출처, 판본과 공개 첨부 범위

**이 보충의 마지막 답.** 회로의 정답 검산은 실험의 출발점이다. 실제 장치에서는 후보 탐색·표본 정밀도·제출 지연을 함께 설계하고, 보고한 수치의 분모와 계측 경로까지 확인해야 한다. 이번 공개 자료는 그 과정을 연습할 구체적 사례를 제공한다.

**S001** 자료 확인 기준(2026-11-10). 공개 주장과 자체 검산의 근거는 S002-S007의 고정 판본 원문·코드·데이터다. 비공개 원문과 전달 정보는 공개하지 않는다.

**S002** Muhammad Faryad (2026), *Quantum Algorithms from First Principles* companion notebooks. 고정 커밋 22954602b59d···. README, requirements, 노트북 14개 코드·저장 출력 확인. 코드 MIT. 책 본문 저작권은 별도이며 책 PDF는 동봉하지 않았다.

**S003** 같은 저장소의 ERRATA.md. 인쇄본 116·121·184·238쪽 정정 항목을 확인했다. 인쇄 쪽수는 정오표가 지시하는 위치이며 책 본문 해당 페이지를 직접 대조한 것은 아니다.

**S004** ATRL (2026-10-20), 기존 QML 18강. 공개 리더 제목·147쪽 표시와 로컬 원고의 02–03·07·10–12·14·16–17강, 실습 4 및 배포 형식을 대조했다.

**S005** Muhammad Faryad (2026), *Batched pattern search for QAOA parameter optimization on cloud-accessed quantum hardware*, arXiv:2609.13669v1, 2026-09-12. DOI: 10.48550/arXiv.2609.13669. 본문 §I–VIII, Tables I–VII, Appendix B, Acknowledgements 확인. 프리프린트의 저자 보고와 이번 자체 검산을 구분한다.

**S006** qaoa-job-budget, 고정 커밋 438b205b9bfd···. README·requirements·공개 JSON 6개·노트북 구조 확인. 코드 MIT, 데이터 CC-BY-4.0. 데이터는 변경 없이 재배포하며 저자·커밋·라이선스를 패키지에 포함했다.

**S007** 이번 편집자의 자체 계산: `audit_notebooks.py`, `notebook_audit_results.json`, `audit_qaoa.py`, `qaoa_audit_results.json`. 정적 조사와 NumPy 독립 계산·표준 라이브러리 합산을 구분한다.

첨부 패키지. 보충 PDF와 간결한 웹 학습 안내, 원본 노트북 14개와 공개 JSON 6개, 연결표 CSV, 자체 검산 코드·결과, 라이선스·출처·해시 목록을 제공한다. 원저자 코드와 데이터를 변경 없이 구분해 담았으며, 웹 안내는 JavaScript·외부 수식 CDN 없이 읽을 수 있다.

**남은 확인.** Qiskit 14개와 QAOA 6개 노트북의 현재 환경 전체 재실행, QPU 실험·요금제, 책 본문 페이지 대조는 미수행이다. 장부 합산은 원시 count로 모든 논문 표를 다시 계산한 작업과 다르다. 추가로 $H_2$ 노트북의 부호 오류 예시 설명($-2.46$ Ha)과 저장 출력($-6.4072$ Ha)이 다르고, README의 `paper/` 재현 스크립트는 고정 저장소에 없다. 두 항목은 미해결로 남긴다. 이번 상태는 `checked_with_open_items`다.

공개 자료의 관계. 기존 QML 18강에 연결하는 독립 보충자료다. 기존 147쪽 PDF와 개인 필기 기준은 보존하고, 이 보충 PDF의 필기는 별도 문서로 저장한다.

공개판 편집·검수 · 2026-11-10
책임 편집자 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex. faryad_pdf_review가 이 PDF의 정제·교육 내용 보존·링크·전체 8쪽 조판을 검수하고 root가 등록·게재를 통합한다. 본문에 적힌 원 작성자의 계산과 검토는 제작 당시 수행 기록이다. 이번 공개판에서는 원저자 노트북·장치 실험을 새로 실행하지 않았다. 사람의 문장별 원고 감수는 미실시다.